



Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação

Disciplina: EAD 05014 - Banco de Dados

GABARITO - AD1 - 2026/01

Nome: _____

Matrícula: _____ Data: _____

Assinatura: _____

Observações:

- A prova está prevista para ser executada individualmente.
- Não compartilhem suas respostas. **Haverá verificação se há cópia entre as provas. Vocês podem ser os maiores prejudicados!**

Questão 01 (2,0 pontos) - Responda às seguintes questões.

1. (0.25 pontos) Quais são as principais vantagens dos bancos de dados relacionais em comparação aos sistemas de arquivos no gerenciamento e organização de dados?

Resposta:

- Estruturas dos Dados: Os dados são organizados em Relações (tabelas) sobre as quais é possível aplicar operações de conjunto que são eficientemente implementadas por operadores básicos de baixo nível.
 - Integridade dos Dados: O modelo relacional permite aos SGBDs manter a integridade referencial dos dados por meio de *constraints*, como chaves primárias e chaves estrangeiras.
 - Consistência dos Dados: Transações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), que garantem que as operações de inserção, remoção e atualização dos dados sejam executadas de forma segura e consistente.
 - Escalabilidade: SGBDs são desenhados para lidar com grandes volumes de dados e podem escalar horizontalmente ou verticalmente conforme necessário (dentro de limites que podem ser mensurados).
2. (0.25 pontos) Como os bancos de dados relacionais aproveitam estruturas de dados para otimizar a recuperação e o gerenciamento de dados em memória secundária (disco)?

Resposta:

- Os bancos de dados relacionais utilizam índices, tais como, árvores B, árvores B+, hashing, buffers e *caches* para otimizar a recuperação e o gerenciamento de dados em memória secundária. Essas estruturas podem melhorar expressivamente a eficiência das consultas e reduzem o tempo de acesso aos dados. Para identificar quando essas estruturas devem ser usadas, os SGBDs contam com uma fase de otimização que toma essa decisão para cada consulta.
3. (0.5 pontos) Quais as principais diferenças entre os modelos lógicos e conceituais para um projeto de banco de dados? É possível mapear o primeiro modelo em outro? E vice-versa?

Resposta:

- O modelo conceitual tem por objetivo representar os dados e requisitos do sistema de forma abstrata e genérica, enquanto o modelo lógico descreve como os dados serão organizados e armazenados em um banco de dados específico (em tabelas, coleções, objetos - além de descrever qual o relacionamento e vínculo entre eles). É possível (e necessário para a criação de um BD real) mapear o modelo conceitual para um modelo

lógico. No entanto, o mapeamento contrário (por "engenharia reversa") é mais complexo e não-determinístico, *i.e.*, sem garantias que o modelo encontrado é, de fato, o modelo conceitual que deu origem ao modelo lógico.

4. (1.0 pontos) Operadores básicos da Álgebra Relacional são aqueles que não podem ser decompostos (ou representados por) um conjunto de outros operadores. O operador de Junção (JOIN) é um operador básico da Álgebra Relacional? Justifique sua resposta.

Resposta:

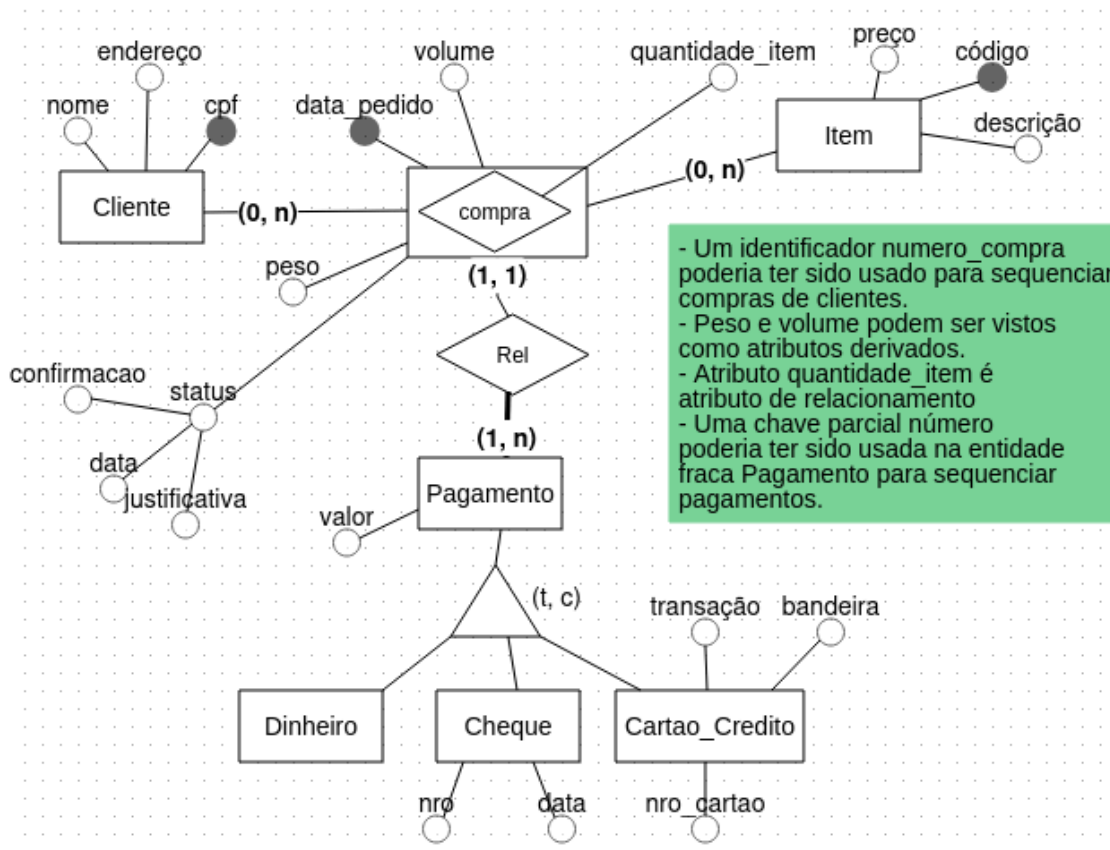
- A junção não é um operador básico da Álgebra Relacional já que pode ser expresso em termos dos operadores básicos de seleção e produto cartesiano. Por exemplo, a operação de junção natural entre duas relações R e S é equivalente a um produto cartesiano seguido de uma seleção por igualdade, $R \bowtie S = \sigma_{R.A=S.A}(R \times S)$ onde $R.A=S.A$ é a condição de filtragem para as tuplas geradas pelo produto cartesiano.

Questão 02 (3,0 pontos)

Um supermercado deseja desenvolver um sistema para a entrega de produtos aos seus clientes. Para isso, o sistema precisa atender aos seguintes requerimentos:

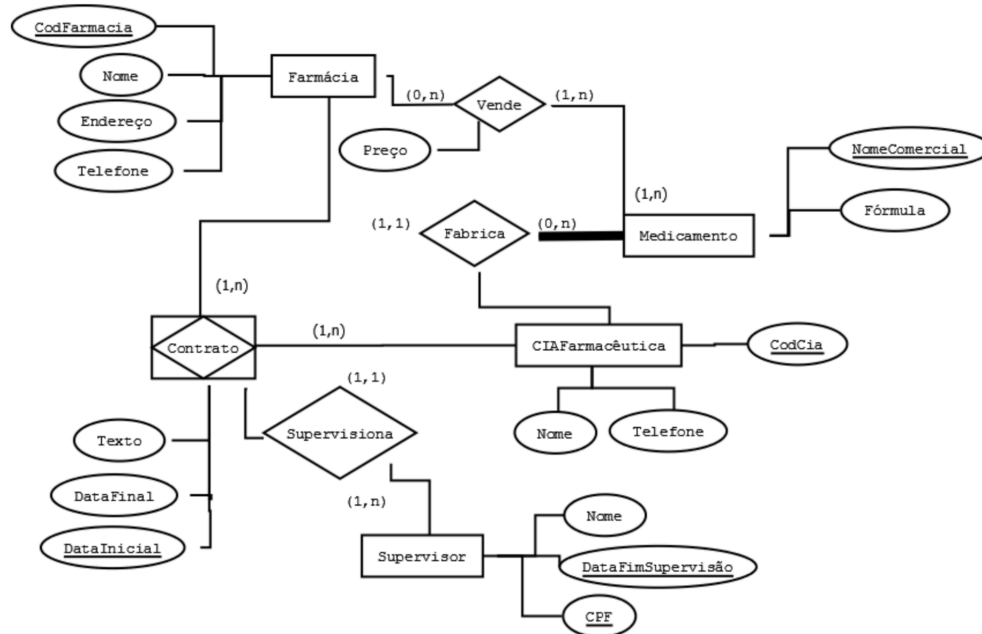
- ~~Ao realizar seus pedidos, os clientes são cadastrados pelo nome completo, CPF e um endereço para entrega;~~
- ~~Cada pedido de entrega de um cliente é caracterizado por um conjunto de itens solicitados e uma ou mais formas de pagamento;~~
- ~~Cada item solicitado deve descrever a quantidade reservada para o item requerido;~~
- ~~Cada item apresenta um código de identificação, uma descrição e um preço;~~
- ~~Um pedido de entrega realizado pode ser pago em cheque, cartão de crédito e dinheiro. No caso de cheque, o número e a data do cheque devem ser cadastrados no sistema; enquanto que, para pagamentos em cartão de crédito, o número do cartão, a bandeira do cartão e o identificador da transação financeira precisam ser cadastrados no sistema;~~
- ~~Somando-se a isso, um pedido de entrega precisa conter informações quanto à data do pedido, assim como o peso e o volume dos itens a serem transportados;~~
- ~~Para cada solicitação, é necessário armazenar o status da entrega: confirmação da entrega ou o motivo do não cumprimento.~~

Resposta:



Questão 3 (3,0 pontos)

Faça o mapeamento do seguinte diagrama ER em uma modelagem relacional.



Resposta:

Farmácia(CodFarmacia, nome, endereço, telefone)

CIAFarmacêutica(CodCia, Nome, Telefone)

Medicamento(CodCia, NomeComercial, Fórmula)
CodCia REFERENCIA CIAFarmacêutica(CodCia)

Supervisor(CPF, DataFimSupervisão, Nome)

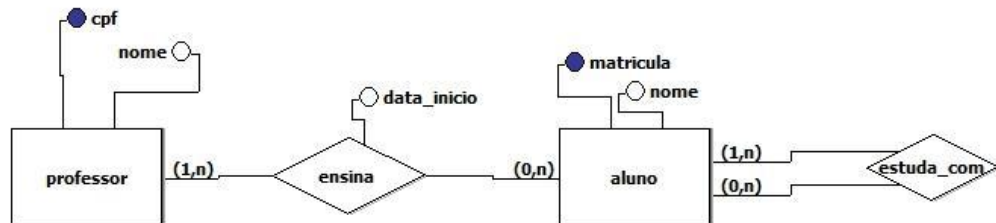
Vende(CodFarmaciaVendedora, CiaFabricante, NomeComercial, Preço)
CodFarmaciaVendedora REFERENCIA Farmácia(CodFarmacia)
(CiaFabricante, NomeComercial) REFERENCIA Medicamento(CodCia, NomeComercial)

Contrato(DataInicial, CodFarmacia, CodCia, Texto, DataFinal)
CodFarmacia REFERENCIA Farmácia(CodFarmacia)
CodCia REFERENCIA CIAFarmacêutica(CodCia)

Supervisiona(CPF, DataFimSupervisão, DataInicial, CodFarmacia, CodCia)
CPF, DataFimSupervisão REFERENCIA Supervisor(CPF, DataFimSupervisão)
(DataInicial, CodFarmacia, CodCia) REFERENCIA Contrato(DataInicial, CodFarmacia, CodCia)

Questão 04 (2,0 pontos)

Seja o diagrama abaixo.



a) É possível que exista um professor que não ensine a nenhum aluno? Justifique a sua resposta. [1,0 ponto]

Resposta:

Sim. O relacionamento entre as entidades professor e aluno permite que uma entidade professor não esteja ligada a nenhum aluno (cardinalidade 1:n para 0:n). Em outras palavras, a participação da entidade professor é parcial para com o relacionamento ensina.

b) Um aluno pode não ter um professor? E podem existir alunos que não estudam com outros alunos? Justifique as suas respostas. [1,0 ponto]

Resposta:

A entidade aluno tem participação total para com o relacionamento ensina, assim não há alunos sem professores (cardinalidade 0:n para 1:n). Já no relacionamento unário (estuda_com), o grau de participação da entidade aluno é parcial, indicando que podem existir alunos que estudam sozinhos (cardinalidade 1:n para 0:n - Ver argumento resposta da Parte a).